



IPD434 - Seminario de Soft Computing

Sistemas difusos: De conceptos lingüísticos a decisiones numéricas

Dr. Patricio Olivares Roncagliolo

Dr. Nicolás Gálvez Ramírez

Introducción a Soft Computing

Soft Computing admite soluciones aproximadas cuando una frontera exacta no representa bien el problema.

¿A qué temperatura una habitación deja de ser "tibia" y pasa a ser "calurosa"?

Conjunto clásico

$$\chi_A(x) \in \{0, 1\}$$

Conjunto difuso

$$\mu_A(x) \in [0, 1]$$

La lógica difusa modela gradualidad.

Objetivos de la unidad

Al finalizar se espera poder:

1. **Definir** conjuntos difusos y funciones de pertenencia.
2. **Aplicar** operaciones, relaciones y composición max-min.
3. **Construir** variables lingüísticas y reglas difusas.
4. **Explicar** las etapas de un sistema de inferencia.
5. **Calcular** una salida mediante agregación y defusificación.
6. **Implementar y validar** un controlador Mamdani con Scikit-Fuzzy.

Conjunto difuso

Un conjunto difuso A sobre un universo X se representa por:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in X\}$$

donde $\mu_A(x)$ expresa el grado en que x satisface el concepto representado por A .

Ejemplo: para el concepto "temperatura alta", $\mu_{alta}(28) = 0.8$ significa pertenencia parcial, no una probabilidad de 80%.

La función de pertenencia se define para un concepto y un contexto concretos: 28 °C puede ser "alto" para una habitación, pero no para un horno industrial.

Propiedades descriptivas

Para un conjunto difuso A :

- **Soporte:** $\text{supp}(A) = \{x \mid \mu_A(x) > 0\}$.
- **Núcleo:** $\text{core}(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 1\}$.
- **Altura:** $h(A) = \sup_x \mu_A(x)$.
- **Normalidad:** A es normal si $h(A) = 1$.
- **Corte α :** $A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$.

Los cortes α permiten estudiar un conjunto difuso mediante familias de conjuntos clásicos.

Por ejemplo, el corte $A_{0.8}$ reúne los elementos que cumplen el concepto con grado al menos 0.8. Al aumentar α , el conjunto resultante no puede crecer.

Funciones de membresía

Una función de membresía puede ser cualquier función del tipo:

$$\mu_F : U \rightarrow [0, 1]$$

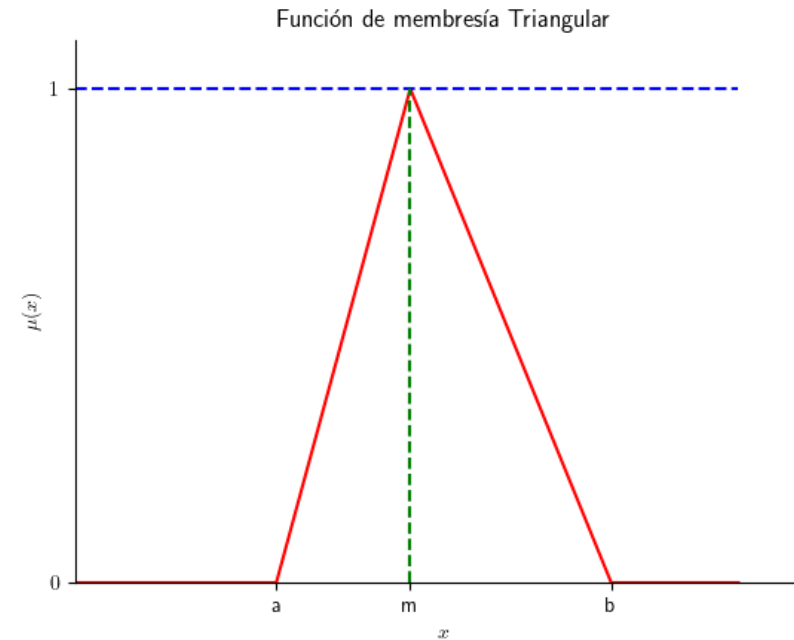
Definirla convierte un grupo lingüístico en un objeto evaluable. Cambiar su forma cambia qué valores pertenecen al grupo y con qué intensidad.

La función fija la semántica del grupo difuso y condiciona todas las reglas que lo usan.

Función triangular

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{m-a}, & \text{si } a \leq x < m \\ \frac{b-x}{b-m}, & \text{si } m \leq x < b \\ 0, & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

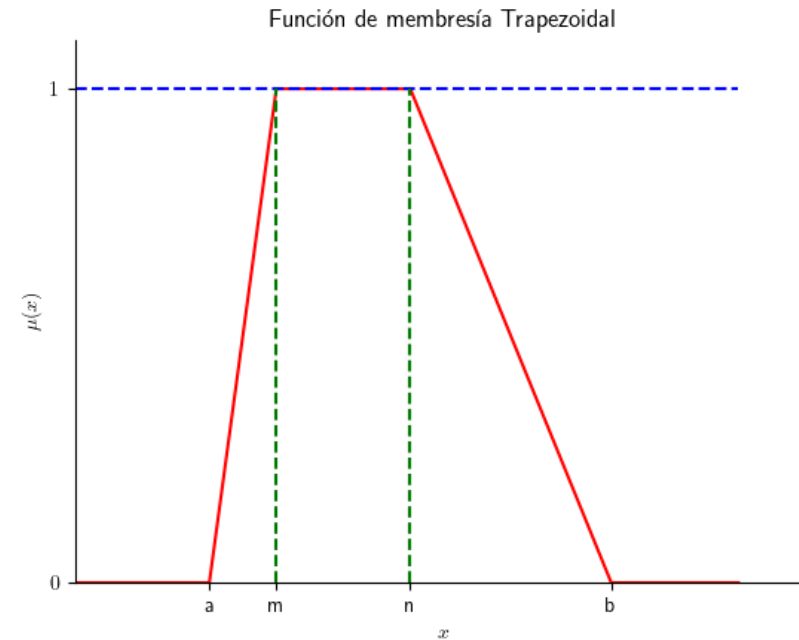
Útil cuando el concepto tiene un valor central claro y pierde pertenencia hacia ambos lados.



Función trapezoidal

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{m-a}, & \text{si } a \leq x < m \\ 1, & \text{si } m \leq x < n \\ \frac{b-x}{b-n}, & \text{si } n \leq x < b \\ 0, & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

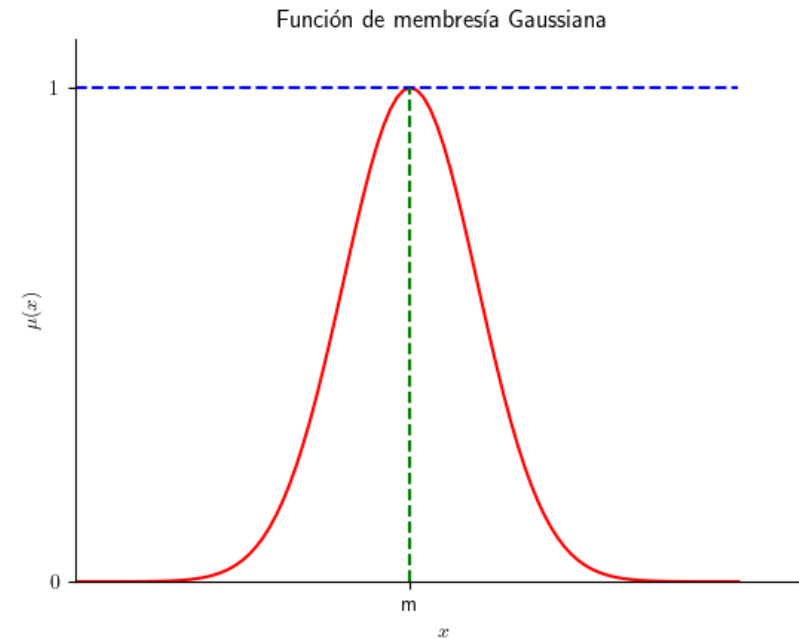
Representa conceptos con una zona de pertenencia plena.



Función gaussiana

$$\mu(x) = e^{-k(x-m)^2}, \quad k > 0$$

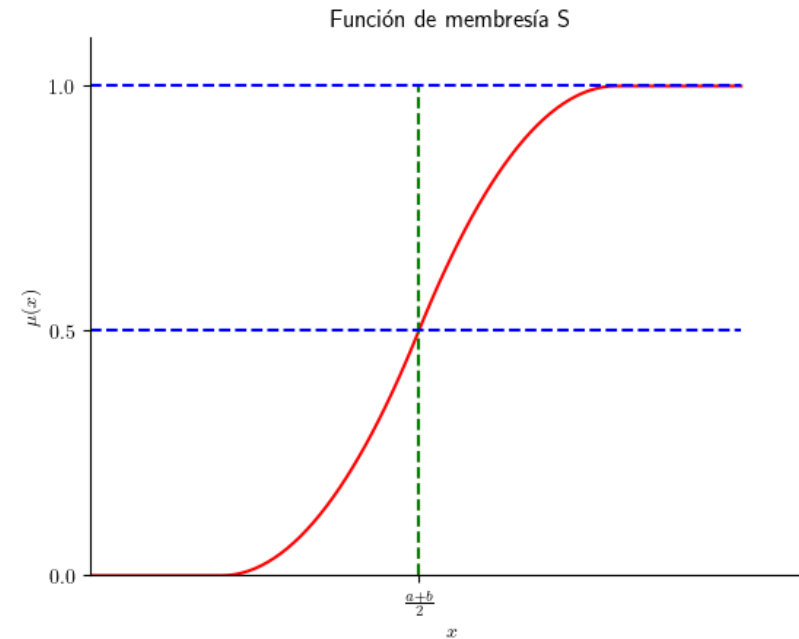
El parámetro m ubica el centro del grupo. El parámetro k controla qué tan rápido cae la pertenencia al alejarse del centro.



Función-S

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a \\ 2\left(\frac{x-a}{b-a}\right)^2, & \text{si } a \leq x < m \\ 1 - 2\left(\frac{x-b}{b-a}\right)^2, & \text{si } m \leq x < b \\ 1, & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

Con $m = (a + b)/2$, modela una transición suave desde no pertenencia hacia pertenencia plena.



Transformaciones sobre grupos difusos

Una transformación modifica una función ya definida. Permite expresar variantes lingüísticas de un grupo sin crear una forma desde cero.

Ejemplos:

- **alto** puede transformarse en **muy alto**.
- **caro** puede transformarse en **más o menos caro**.
- un conjunto subnormal puede normalizarse antes de compararlo.

La transformación cambia la interpretación operacional del grupo y también la activación de las reglas.

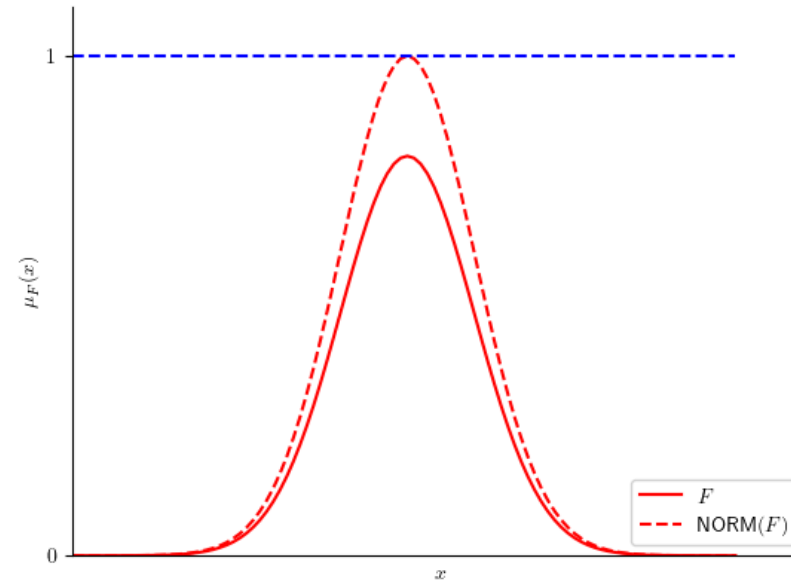
Normalización

Permite convertir un conjunto difuso subnormal a un conjunto normal.

Uso: cuando la baja altura proviene de escala o calibración y se necesita comparar grupos con pertenencia plena.

Ejemplo: una etiqueta `caliente` alcanza máximo 0.8 por construcción y se reescala antes de usarla en reglas.

$$\text{NORM}(F, x) = \frac{\mu_F(x)}{h(F)}$$



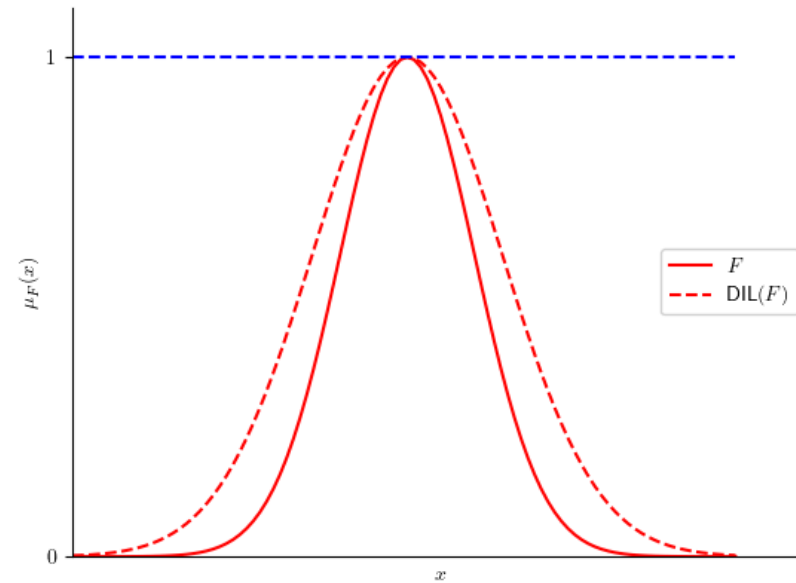
Dilatación

Operación que permite dilatar o aplanar la función de membresía.

Uso: cuando se quiere una versión más amplia y permisiva de un grupo.

Ejemplo: caro puede transformarse en más o menos caro.

$$\text{DIL}(F, x) = (\mu_F(x))^{\frac{1}{2}}$$



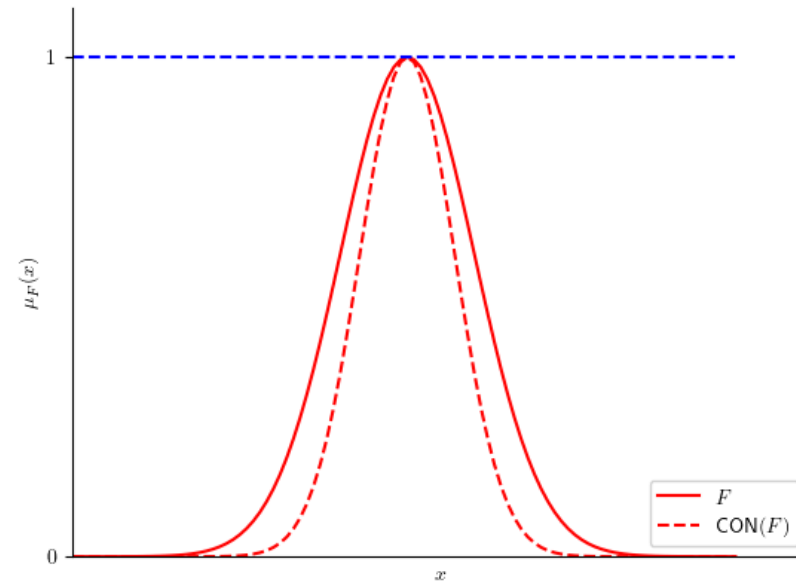
Concentración

Operación que produce el efecto contrario a la dilatación.

Uso: cuando se quiere una versión más estricta o exigente de un grupo.

Ejemplo: `alto` puede transformarse en `muy alto`.

$$\text{CON}(F, x) = (\mu_F(x))^2$$



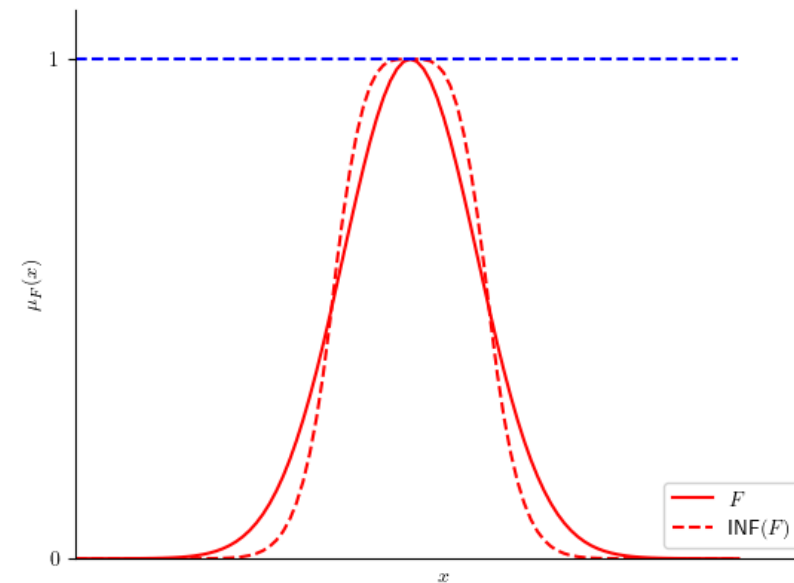
Intensificación de contraste

Reduce los valores de membresía menores de 0.5 y potencia valores mayores que 0.5.

Uso: cuando se quiere separar mejor los casos débiles y fuertes.

Ejemplo: riesgo alto puede transformarse en riesgo extremadamente alto.

$$\text{INF}(F, x) = \begin{cases} 2(\mu_F(x))^2, & \text{si } 0 \leq \mu_F(x) \leq 0.5 \\ 1 - 2(1 - \mu_F(x))^2, & \text{en otro caso} \end{cases}$$



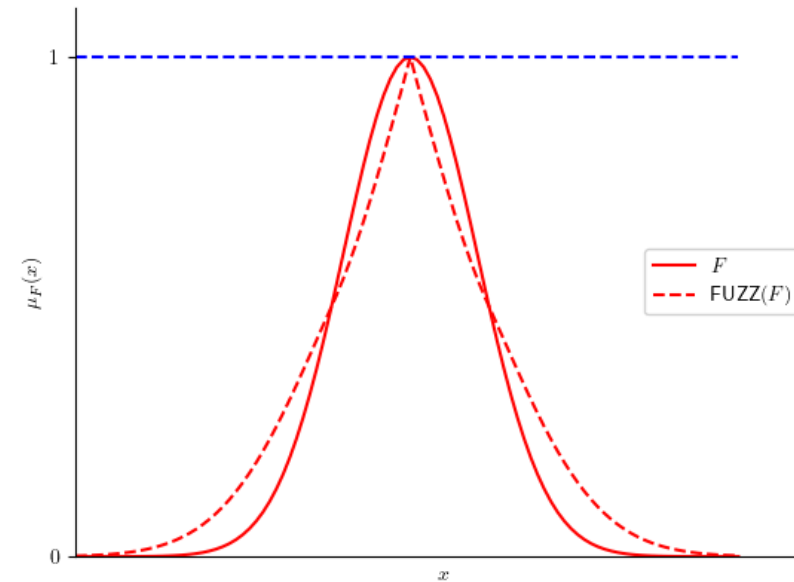
Difusión

Produce el efecto contrario a la intensificación de contraste.

Uso: cuando se quiere suavizar una distinción demasiado marcada.

Ejemplo: alto puede transformarse en aproximadamente alto.

$$\text{FUZZ}(F, x) = \begin{cases} \left(\frac{\mu_F(x)}{2}\right)^{\frac{1}{2}}, & \text{si } 0 \leq \mu_F(x) \leq 0.5 \\ 1 - \left(\frac{1 - \mu_F(x)}{2}\right)^{\frac{1}{2}}, & \text{en otro caso} \end{cases}$$



De grupos a reglas

Hasta aquí se definieron grupos difusos y transformaciones:

- alto , bajo , cerca , rápido .
- muy alto , más o menos caro .

Pero una regla normalmente combina varios grupos:

| Si temperatura es alta **y** humedad es baja, entonces ventilación es media.

Para evaluar esa frase se necesita definir qué significan numéricamente **y**, **o** y **no** sobre grados de pertenencia.

Las operaciones básicas conectan las funciones de membresía con la activación de reglas difusas.

Operaciones básicas

Con los operadores estándar de Zadeh:

Lenguaje	Operación	Fórmula	Lectura
$A \text{ o } B$	Unión	$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$	conserva el mayor grado
$A \text{ y } B$	Intersección	$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$	limita por el antecedente más débil
no A	Complemento	$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$	invierte el grado de pertenencia

Cambiar el operador cambia la semántica de los conectores lingüísticos y, por tanto, la salida del sistema.

Ejemplo: activación de una regla

Supongamos una regla:

Si temperatura es alta **y** humedad es baja, entonces ventilación es media.

Para una medición concreta:

$$\mu_{\text{alta}}(T) = 0.7, \quad \mu_{\text{baja}}(H) = 0.4$$

Con intersección estándar:

$$\alpha = \min(0.7, 0.4) = 0.4$$

La regla se activa con fuerza 0.4 porque el antecedente conjunto queda limitado por la condición menos satisfecha.

Si el antecedente fuera **alta o baja**, el operador estándar sería:

$$\max(0.7, 0.4) = 0.7$$

Variables lingüísticas

Una variable lingüística se describe mediante:

$$V = (X, T(X), U, G, M)$$

donde X es el nombre, $T(X)$ sus términos, U el universo, G una gramática y M la semántica que asigna funciones de pertenencia.

Esta tupla ordena el paso desde lenguaje natural hacia cálculo: primero se nombra la variable, luego se define qué valores puede tomar, qué palabras se usarán y cómo se evalúa cada palabra.

Ejemplo de variable lingüística

Para temperatura ambiente:

$$V_{\text{temp}} = (X, T(X), U, G, M)$$

Componente	En el ejemplo	Qué fija
X	temperatura	magnitud que se observa
U	$[10, 40]$ °C	dominio numérico válido
$T(X)$	baja , comfortable , alta	vocabulario base
G	reglas como muy + término, no + término	términos compuestos admisibles
M	$M(\text{alta}) = \mu_{\text{alta}}(t)$	función de pertenencia de cada término

Así, M permite evaluar una medición:

$$\mu_{\text{alta}}(28) = 0.8, \quad \mu_{\text{comfortable}}(28) = 0.4$$

Sin M , las palabras solo nombran categorías. Con M , las palabras activan reglas con grados numéricos.

De variables a dependencias

Una variable lingüística describe una magnitud aislada.

Un sistema de control necesita expresar dependencias entre magnitudes:

| Si temperatura es alta, entonces ventilación debe ser alta.

Esa frase no define solo dos conjuntos difusos, define qué pares entrada-salida son compatibles.

Las relaciones difusas formalizan el vínculo entre variables lingüísticas y preparan el razonamiento con reglas.

Relaciones difusas

Una relación difusa R sobre $X \times Y$ asigna un grado de compatibilidad a cada par:

$$\mu_R : X \times Y \rightarrow [0, 1]$$

Ejemplo discreto entre términos:

$R(\text{temperatura, ventilación})$	baja	media	alta
baja	1.0	0.3	0.0
confortable	0.4	1.0	0.4
alta	0.0	0.5	1.0

La entrada **temperatura alta** no obliga a una sola salida. Expresa mayor compatibilidad con **ventilación alta** y compatibilidad parcial con **media**.

Composición max-min: observación

Sensor: 28 °C. Fuzzificación:

Término de temperatura x	baja	confortable	alta
$\mu_{A'}(x)$	0.0	0.4	0.8

Una observación puede activar varias etiquetas: **alta** domina, pero **confortable** aún aporta.

Composición max-min: una salida

Para **ventilación alta**, cada camino combina evidencia y relación:

x	$\mu_{A'}(x)$	$\mu_R(x, \text{alta})$	mínimo
baja	0.0	0.0	0.0
confortable	0.4	0.4	0.4
alta	0.8	1.0	0.8

min deja a cada camino con el respaldo de su condición más débil.

$$\max(0.0, 0.4, 0.8) = 0.8 \Rightarrow \text{ventilación alta : } \mathbf{0.8}$$

Composición max-min: otras salidas

Repetimos el cálculo para cada salida. Cada celda es $\min(\text{evidencia}, \text{relación})$.

Salida y	desde baja	desde comfortable	desde alta	máximo
baja	0.0	0.4	0.0	0.4
media	0.0	0.4	0.5	0.5

El máximo de cada fila entrega el grado final. Para **alta** fue **0.8**.

Composición max-min: resultado

Salida difusa:

Ventilación y	baja	media	alta
Conclusión $\mu_{B'}(y)$	0.4	0.5	0.8

$$\mu_{B'}(y) = \max_{x \in X} \min (\mu_{A'}(x), \mu_R(x, y))$$

La salida conserva los tres grados, aún no selecciona una ventilación única.
Mínimo: respaldo de un camino. Máximo: mejor camino.

Encadenar relaciones: temperatura, ventilación y consumo

Componemos $R(\text{temperatura}, \text{ventilación})$ y $S(\text{ventilación}, \text{consumo})$ para inferir temperatura-consumo sin definir esa relación directamente.

Para temperatura alta y consumo alto, cada fila es un camino por ventilación:

Ventilación y	$R(\text{alta}, y)$	$S(y, \text{alto})$	Respaldo
baja	0.0	0.0	0.0
media	0.5	0.4	0.4
alta	1.0	1.0	1.0

El mejor camino da $\max(0.0, 0.4, 1.0) = 1.0$.

$$\mu_{R \circ S}(x, z) = \max_{y \in Y} \min(\mu_R(x, y), \mu_S(y, z))$$

y representa la ventilación que conecta ambas relaciones.

El mínimo evalúa cada camino y el máximo conserva el más fuerte.

Funciones con entradas difusas

Las relaciones difusas expresan reglas entre variables. Otras etapas del sistema se describen mediante una función numérica:

$$y = f(x)$$

Ejemplo:

- Convertir temperatura: $F = 1.8C + 32$.

Si C es una temperatura difusa, cada valor de C se transforma en un valor de F . La salida también debe ser difusa: necesitamos asignar un grado de pertenencia a cada F .

Principio de extensión

El principio de extensión lleva los grados de una entrada difusa A a la salida de una función $y = f(x)$:

$$\mu_B(y) = \sup_{x:f(x)=y} \mu_A(x)$$

Cada valor de salida conserva el mayor grado de los valores de entrada que pueden producirlo.

Es útil en conversiones y cálculos numéricos. Para esta clase queda como referencia. El sistema Mamdani que construiremos se basa en reglas, agregación y desfusificación.

Razonamiento difuso

En este curso construiremos un sistema de inferencia tipo **Mamdani**. Cada regla tiene un consecuente difuso: al activarse, aporta una recomendación gradual que luego se combina con las demás y se desfusifica.

El **modus ponens** generalizado combina un hecho parcial con una regla:

- Regla: si x es A , entonces y es B .
- Hecho: x es A' .
- Conclusión: y es B' .

La conclusión se obtiene componiendo A' con la relación difusa que representa la regla. Su fuerza depende de la compatibilidad entre A' y A .

La inferencia no consiste en buscar una regla idéntica: propaga grados de compatibilidad entre antecedentes y consecuentes.

Reglas difusas

Una regla Mamdani adopta la forma:

Si temperatura es alta **y** humedad es alta, entonces ventilación es intensa.

Para entradas x_0, y_0 , la fuerza de activación usa el operador **y** mínimo:

$$\alpha_i = \min (\mu_{A_i}(x_0), \mu_{B_i}(y_0))$$

En esta presentación se usa implicación mínimo. El consecuente se recorta a la altura α_i .

Cada regla aporta un conjunto difuso de salida. Varias reglas pueden activarse al mismo tiempo y aportar regiones distintas.

Base de reglas difusas

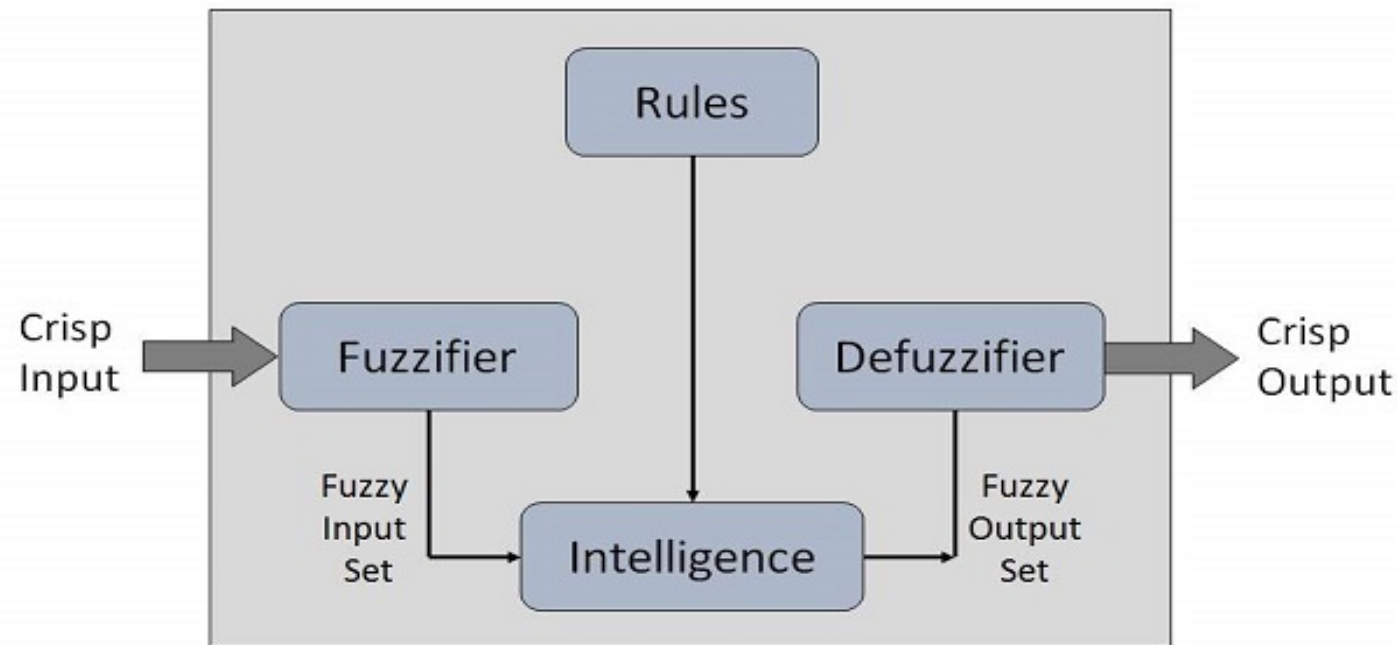
Una regla aislada representa conocimiento local. La base completa debe cubrir la región operacional.

- Si la temperatura es baja, entonces la ventilación es baja.
- Si la temperatura es confortable y la humedad es baja, entonces la ventilación es baja.
- Si la temperatura es confortable y la humedad es alta, entonces la ventilación es media.
- Si la temperatura es alta y la humedad es baja, entonces la ventilación es media.
- Si la temperatura es alta y la humedad es alta, entonces la ventilación es alta.

Reglas contradictorias son admisibles, pero su interacción debe evaluarse sobre todo el dominio.

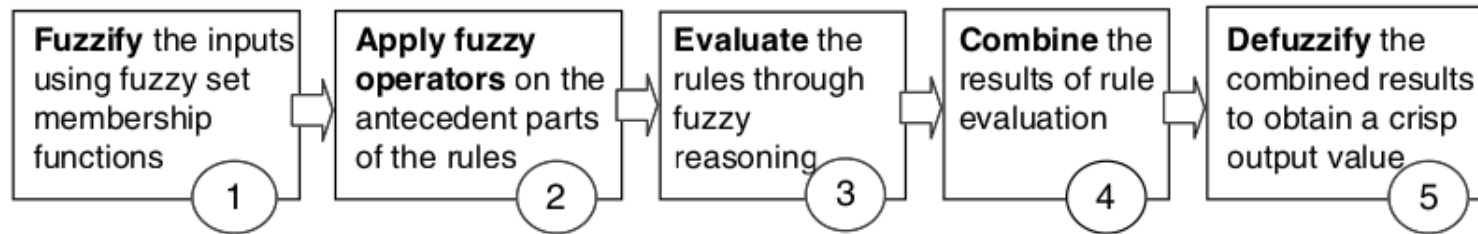
Sistema de inferencia difuso

Es un sistema que transforma entradas numéricas en una salida numérica usando **variables lingüísticas y reglas difusas**.



La entrada numérica se transforma en un conjunto difuso. Las reglas producen una salida difusa y la defusificación la convierte en una acción numérica.

Flujo del sistema Mamdani



1. Fusificación de entradas numéricas.
2. Evaluación de antecedentes.
3. Implicación de cada regla.
4. Agregación de consecuentes.
5. Desfusificación de la salida.

La **fusificación** transforma mediciones precisas en grados de pertenencia. La **desfusificación** obtiene una acción numérica desde el conjunto de salida agregado.

1. Fusificación: activar términos de entrada

Tomemos una lectura de temperatura de 28°C y una humedad de 70% , con $\mu_{\text{alta}} = 0.6$ y $\mu_{\text{baja}} = 0$.

Entrada medida	Términos activados
Temperatura = 28°C	$\mu_{\text{alta}} = 0.8, \mu_{\text{confortable}} = 0.4$
Humedad = 70%	$\mu_{\text{alta}} = 0.6$

Una entrada no elige una sola etiqueta. Todos sus grados pasan a la base de reglas.

2 y 3. Activación e implicación

Con las reglas de la base y el operador **y** mínimo:

R_1 : temperatura alta y humedad alta $\rightarrow$ ventilación alta

R_2 : temperatura confortable y humedad alta $\rightarrow$ ventilación media

$$\alpha_1 = \min(0.8, 0.6) = 0.6, \quad \alpha_2 = \min(0.4, 0.6) = 0.4$$

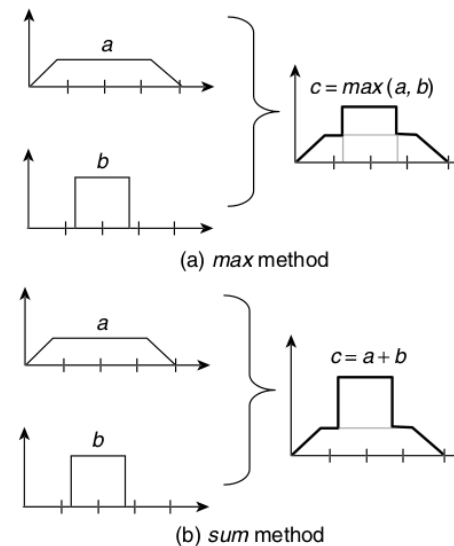
La implicación recorta **ventilación alta** a 0.6 y **ventilación media** a 0.4.

4. Agregación

Del ejemplo anterior se combinan dos consecuentes recortados:

$$\mu_{\text{salida}}(z) = \max(\min(0.6, \mu_{\text{alta}}(z)), \min(0.4, \mu_{\text{media}}(z)))$$

En cada valor de z , el máximo conserva la contribución más fuerte.



La salida agregada reúne las recomendaciones de todas las reglas antes de elegir una acción.

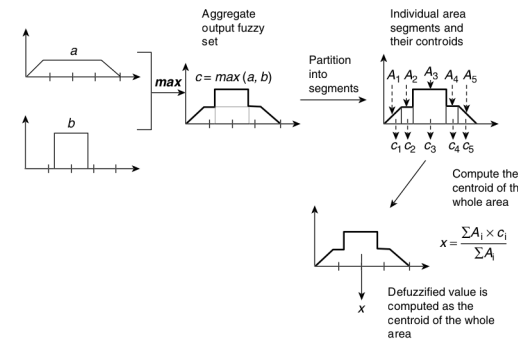
5. Desfusificación por centroide

El centroide convierte el conjunto de salida en un valor del universo de ventilación. En el notebook, ese universo se discretiza:

$$z^* = \frac{\sum_j z_j \mu_{salida}(z_j)}{\sum_j \mu_{salida}(z_j)}$$

Si z representa velocidad entre 0 y 100%, por ejemplo, un centroide $z^* = 65$ ordena operar el ventilador al 65%.

Si el denominador es cero, ninguna regla produjo una salida y el sistema debe definir explícitamente cómo responder.



Ejemplo: propina en un restaurante

Una persona califica la comida y la atención entre 1 y 7. El sistema recomienda una propina entre 0 y 15%.

- **calidad** : pésima, malita, piola, de pana, basadísima.
- **atención** : amarga, pesada, noesni, tela, joya.
- **propina** : nada, poca, normal, extra.

Si la calidad es pésima y la atención es amarga, la propina es nada. Si la calidad es basadísima y la atención es joya, la propina es extra.

Ejemplo ejecutable: propina

El notebook [notebook/02_SciKit_Fuzzy.ipynb](#) implementa este sistema Mamdani con calidad , atención y propina :

- `numpy` para los universos discretos.
- `scikit-fuzzy` para membresías, reglas e inferencia.
- Un caso con calificaciones numéricas que activa reglas y entrega una propina desfusificada.

Al ejecutarlo, identifique:

1. Los grados de pertenencia de cada calificación.
2. Las reglas que se activan.
3. El conjunto de salida agregado.
4. La propina numérica obtenida por centroide.

Qué se debe validar

- Rango y unidades de cada universo.
- Cobertura de las funciones de pertenencia.
- Consistencia de la base de reglas.
- Monotonicidad donde el dominio la exija.
- Comportamiento en fronteras y entradas no nominales.
- Sensibilidad al método de desfusificación.

La interpretabilidad no es automática: un sistema difuso es explicable solo si sus variables, membresías y reglas tienen una semántica defendible.

Lectura complementaria

Los artículos en `../../Material/` muestran sistemas difusos para lavadora y aire acondicionado.

Al revisarlos, identifique:

1. Variables medibles y términos lingüísticos.
2. Origen de las membresías y reglas.
3. Evidencia usada para evaluar el controlador.

Síntesis

- Variables lingüísticas y membresías representan conceptos graduales.
- Las reglas y su base conectan conocimiento lingüístico con una salida.
- Un sistema Mamdani fusifica, evalúa reglas, agrega y defusifica.
- El centroide convierte la salida agregada en una acción numérica.
- La cobertura y la superficie completa deben validarse.

La próxima unidad cambia reglas lingüísticas por poblaciones de candidatos.
Pasamos de inferencia difusa a búsqueda evolutiva.

Referencias y material complementario

- Material original de IPD434: `02_SistemasDifusos.ipynb` . El notebook ejecutable de esta clase es `notebook/02_SciKit_Fuzzy.ipynb` .
- L. A. Zadeh, "Fuzzy Sets", *Information and Control*, 1965.
- T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 3.^a ed., Wiley, 2010.
- [Modus ponens](#), Wikipedia.
- N. Wulandari y A. G. Abdullah, "Design and Simulation of Washing Machine using Fuzzy Logic Controller", 2018. Disponible en `../../Material/` .
- S. M. Sobhy y W. M. Khedr, "Developing of Fuzzy Logic Controller for Air Condition System", 2015. Disponible en `../../Material/` .